embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

- **Etapa 3 – Semana 4**
- Validação em Campo e Consolidação da Versão Beta
- Antonio Crepaldi – Carlos Perez – Ricardo Furlan

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Contexto do Projeto

- Estação meteorológica IoT de baixo consumo
- Implantação de 10 estações no campus da **Unicamp**
- Comunicação **LoRaWAN**
- Uso da infraestrutura existente (WCM + Gateway)
- Backend com **TTN + ThingsBoard**

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Objetivos da Semana 4

- Consolidar decisões técnicas da Etapa 3
- Planejar a implantação em escala (10 estações)
- Definir o fluxo de dados ponta a ponta
- Preparar a versão beta para validação em campo
- Organizar documentação e apresentação

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

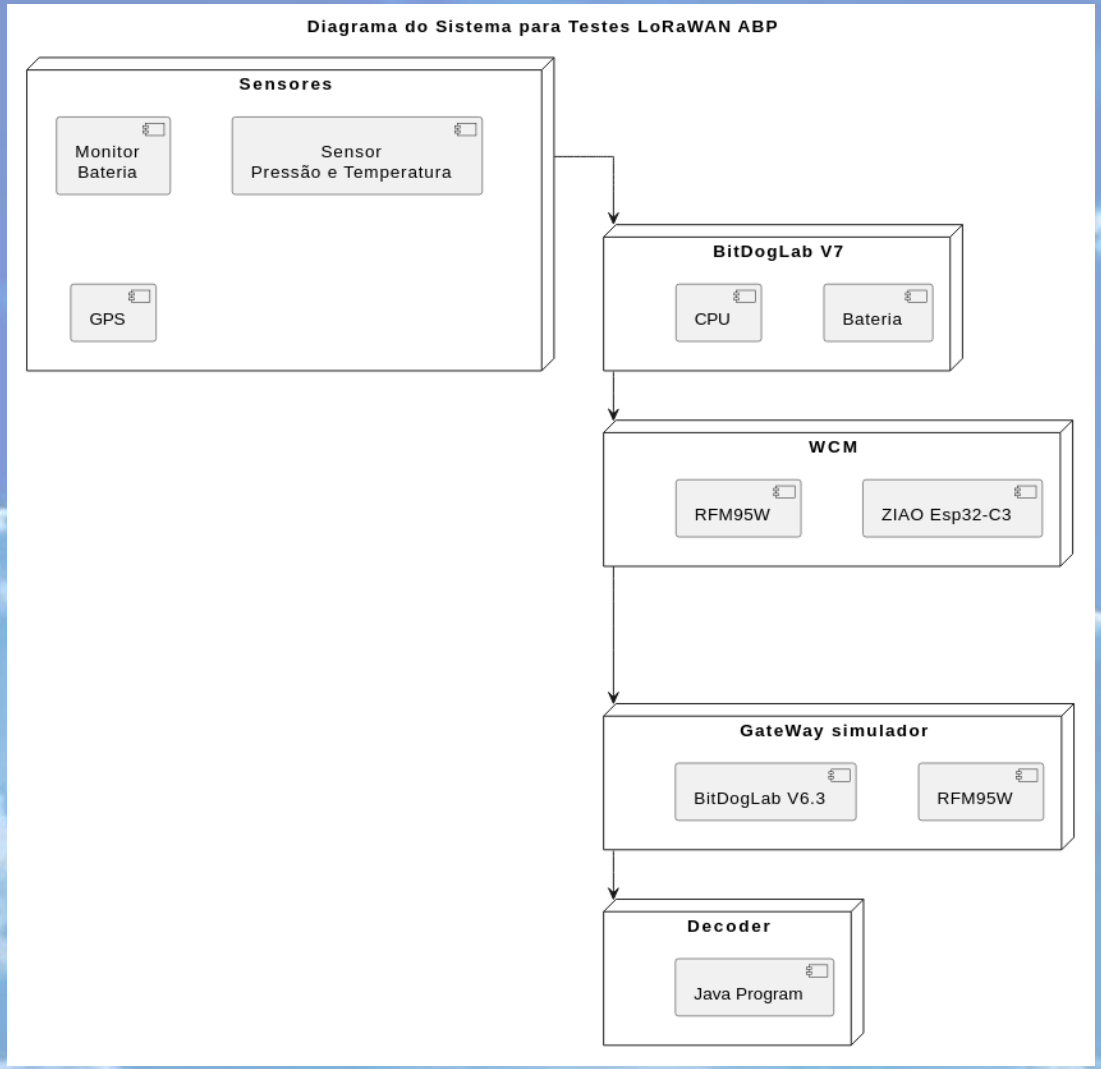
Estação Meteorológica IoT

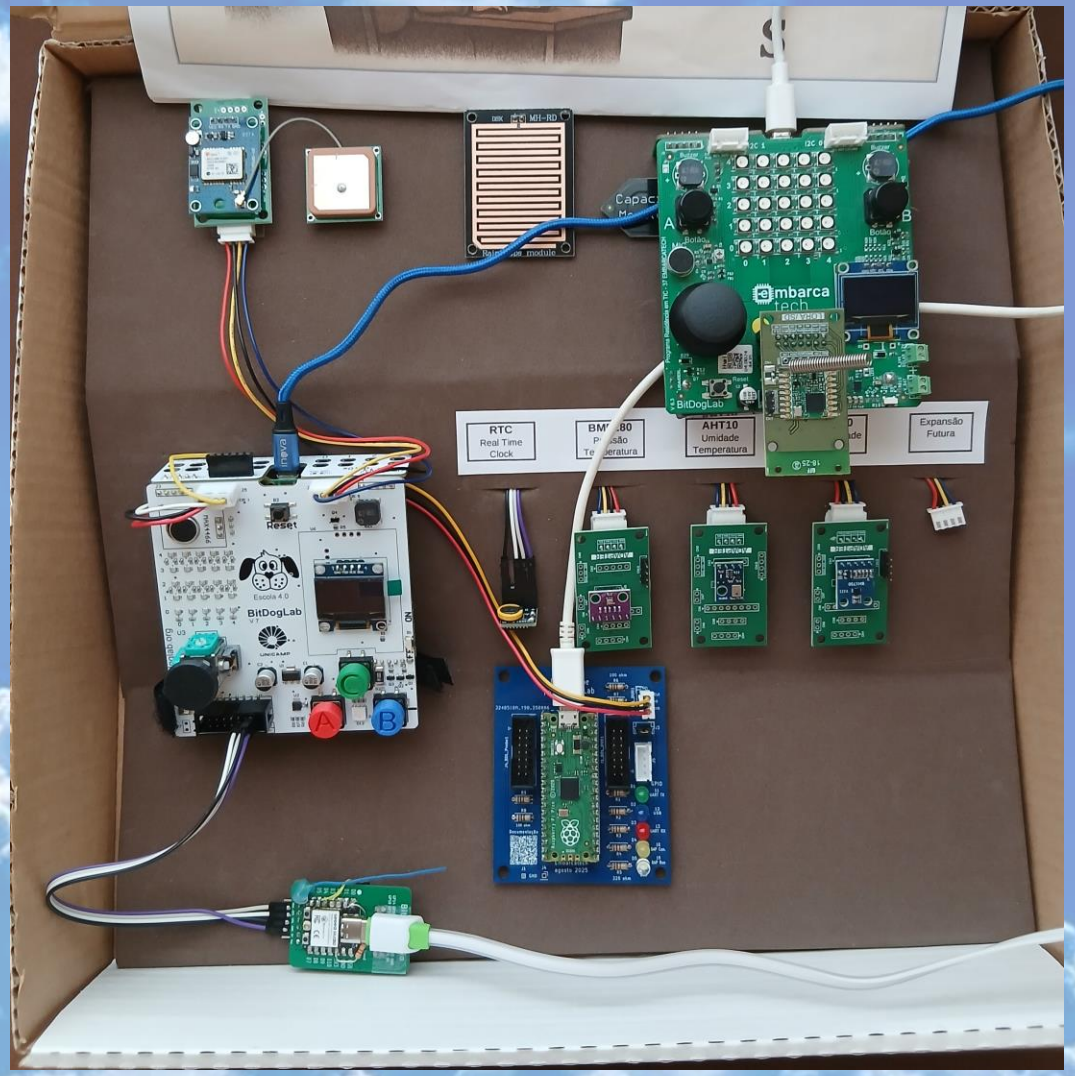
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Arquitetura da Estação (Nó Sensor)

- BitDogLab (RP2040)
- Sensores meteorológicos
- GPS (UART)
- Módulo WCM (ESP32-C3 + RFM95W)
- Autonomia Energética (placa solar)

Estação Meteorológica IoT
Arquitetura do teste





Estação Meteorológica IoT

Inicialização BitDogLab 7 e WCM

GTKTerm - /dev/ttyACM0 115200-8-N-1

Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda

```
********** Weather Station **********

Version: 0.00.01 - 2026/01/04 - Build: 0004


M) LoRaWAN Mode: ABP

----- ABP Parameters ----
-) Channel                  : 05
-) SF                       : 07
D) Device address           : 0x12345678
A) Application Session Key : 0x 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
N) Network     Session Key : 0x FF EE DD CC BB AA 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
F) Frame Start counter      : 0x0123


U) Update time: 1 minutes

1) Battery level: On
2) BME280       : On
3) GPS          : On
4) Luximeter    : Off
5) UV Index     : Off
6) Wind         : Off
7) Rain         : Off
8) TBD          : Off

C) Clear all data
R) Reset Configuration

W) Write configuration

X) eXit
```

/dev/ttyACM0 115200-8-N-1 DTR RTS CTS CD DSR RI

lmic_abp_00 - config.cpp | Arduino IDE 2.3.6

File Edit Sketch Tools Help

XIAO_ESP32C3

lmic_abp_00.ino README.md config.cpp config.h lorawan.cpp lorawan.h uart_com.cpp uart_com.h

```
1  #include "config.h"
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'XIAO_ESP32C3' on '/dev/ttyACM0')

```
17:30:09.963 -> ********* WCM *********
17:30:09.963 -> * - Versão 0.00.04      *
17:30:09.963 -> * - 04/01/2026          *
17:30:09.963 -> * - Build: 0004         *
17:30:09.963 -> ************************
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> Comands:
17:30:09.963 ->   - L  ==> LoRa
17:30:09.963 ->   - A  ==> LoRaWAN ABP
17:30:09.963 ->   - O  ==> LoRaWAN OTAA
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> Formatos:
17:30:09.963 -> - LoRa:
17:30:09.963 ->     address     size
17:30:09.963 ->   - (0x00)       1 Byte:  'L'
17:30:09.963 ->   - (0x01)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x02)       2 Bytes: Channel (00 a 63)
17:30:09.963 ->   - (0x04)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x05)       2 Byte:  SF (07 a 12)
17:30:09.963 ->   - (0x07)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x08)     2*x Bytes: HEXA Message(x Bytes)
17:30:09.963 ->   - (0x09+(2*x)) 1 Byte:  '\n'
17:30:09.963 ->   Example: L 05 07 12345678\n
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 ->
17:30:09.963 -> - LoRaWAN ABP:
17:30:09.963 ->     address     size
17:30:09.963 ->   - (0x00)       1 Byte:  'A'
17:30:09.963 ->   - (0x01)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x02)       2 Bytes: Channel (00 a 63)
17:30:09.963 ->   - (0x04)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x05)       2 Byte:  SF (07 a 12)
17:30:09.963 ->   - (0x07)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x08)       8 Bytes  devaddr(4 bytes)
17:30:09.963 ->   - (0x10)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x11)       4 Bytes  fcnt(2 bytes)
17:30:09.963 ->   - (0x15)       1 Byte:  SPACE
17:30:09.963 ->   - (0x16)      32 Bytes: appskey(16 bytes)
17:30:09.963 ->   - (0x36)       1 Byte:  SPACE
```

Estação Meteorológica IoT

Inicialização simulador de Gateway

GTKTerm - /dev/ttyACM1 115200-8-N-1

Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda

```
Board select: KIT AVANCADO
LoRa Board Version: 0x12

Mode select: RX
Joystick Right
Mode select: Enable RX
  - Channel: 5
  - Band   : 7
  - CR     : 1
  - Reader : 0
  - Sf     : 7
  - CRC    : 1
  - Sync W : 0x34
  - IQ     : Normal
  - Freq   : 916200000 Hz
  - Sync   : 0x34 (old = 0x12)
```

/dev/ttyACM1 115200-8-N-1 DTR RTS CTS CD DSR RI

Estação Meteorológica IoT

Dado Gerado pela BitDogLab 7

GTKTerm - No open port

Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda

```
W) Write configuration

X) eXitStation Wake Up 0
V Bat = 4.025 Volts
Bat Level = 80.5 %
BMP280-Altitude = 706.263062 meters
BMP280-Temp     = 29.820000
BMP280-press    = 93120
GPS NMEA: $GPGGA,204238.00,2309.60568,S,04650.75430,W,1,08,1.00,736.8,M,-5.5,M,,*45

token_NMEA    :$GPGGA
token_time    :204238.00
token_lat     :2309.60568
token_lat_ind :S
token_long    :04650.75430
token_long_ind:W
token_fix     :1
token_n_sate  :08
token_hdop    :1.00
token_alti    :736.8
f_lat : -23.160095
f_lon : -46.845905
f_alt : 736.799988
lat : -194280960
lon : -392971936
alt : 48286924
----- Inicio da transmissão LoRa -----
- Battery Level = 76.5 %
- BMP280 Humidity    = 34.5 %
- BMP280 Temperature = 25.43 Celsius
- BMP280 pressure    = 1013.24 hPa
- GPS latitude  = -22.817342 degrees
- GPS longitude = -47.071479 degrees
- GPS altitude  = 432.1 meters

Payload len=17: 0x 07 99 45 09 ef 24 7a f4 97 61 57 e8 76 d9 c7 10 e1
CMD: A 05 07 12345678 0123 00112233445566778899AABBCCDDEEFF FFEEDDCCBBAA99887766554433221100 07994509EF247AF4976157E876D9C710E
1
Enviou comando
Teve resposta
----- Fim da transmissão LoRa -----

Station Sleeping
```

Estação Meteorológica IoT
Dado Recebido pelo WCM

```
17:30:09.994 -> ============ After Setup End =============
17:30:09.994 -> Sleeping
17:42:38.190 -> WakeUp
17:42:38.319 -> Buffer len = 122, CMD: A 05 07 12345678 0123 00112233445566778899AABBCCDDEEFF FFEEDDCCBBAA99887766554433221100 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1
17:42:38.319 -> LoRaWAN ABP command validation:
17:42:38.319 ->   - uard_read_channel: 5
17:42:38.319 ->   - SF: 7
17:42:38.319 ->   - devaddr: 12 34 56 78
17:42:38.319 ->   - fCnt: 01 23
17:42:38.319 ->   - appskey: 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
17:42:38.319 ->   - nwkskey: FF EE DD CC BB AA 99 88 77 66 55 44 33 22 11 00
17:42:38.319 ->   - MSG: 07 99 45 09 EF 24 7A F4 97 61 57 E8 76 D9 C7 10 E1
17:42:38.319 -> Enviando ABP MSG, Delta T last msg = 762584 ms
17:42:38.319 -> do_send BEFORE
17:42:38.319 -> TX Start, DT = 14 ms
17:42:38.319 -> Enviando 17 bytes...  dt=14 ms
17:42:38.319 -> do_send AFTER
17:42:40.450 -> TX COMPLETE
17:42:40.450 ->   - No ACK Received
17:42:40.450 ->   - DT = 2142 ms
17:42:40.450 -> Sleeping
```

Estação Meteorológica IoT

Dado Recebido Pelo Simulador de Gateway

GTKTerm - No open port

Arquivo Editar Log Configuração Sinais de controle Ver Ajuda

```
Board select: KIT AVANCADO
LoRa Board Version: 0x12

Mode select: RX
Joystick Right
Mode select: Enable RX
  - Channel: 5
  - Band   : 7
  - CR     : 1
  - Reader : 0
  - Sf     : 7
  - CRC    : 1
  - Sync W : 0x34
  - IQ     : Normal
  - Freq   : 916200000 Hz
  - Sync   : 0x34 (old = 0x12)
RX 0001 RSSI= -51 SNR= 9.75 Len=30 dt=0.0s
   HEX  : 40 78 56 34 12 00 23 01 01 84 7C F5 0A A5 C3 CF 81 BA C1 A4 67 6B 47 3F 29 7D 19 43 8D 9A
   ASCII:  @  x  V  4  ?  ?  #  ?  ?  ?  |  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  g  k  G  ?  )  }  ?  C  ?  ?
```

Estação Meteorológica IoT

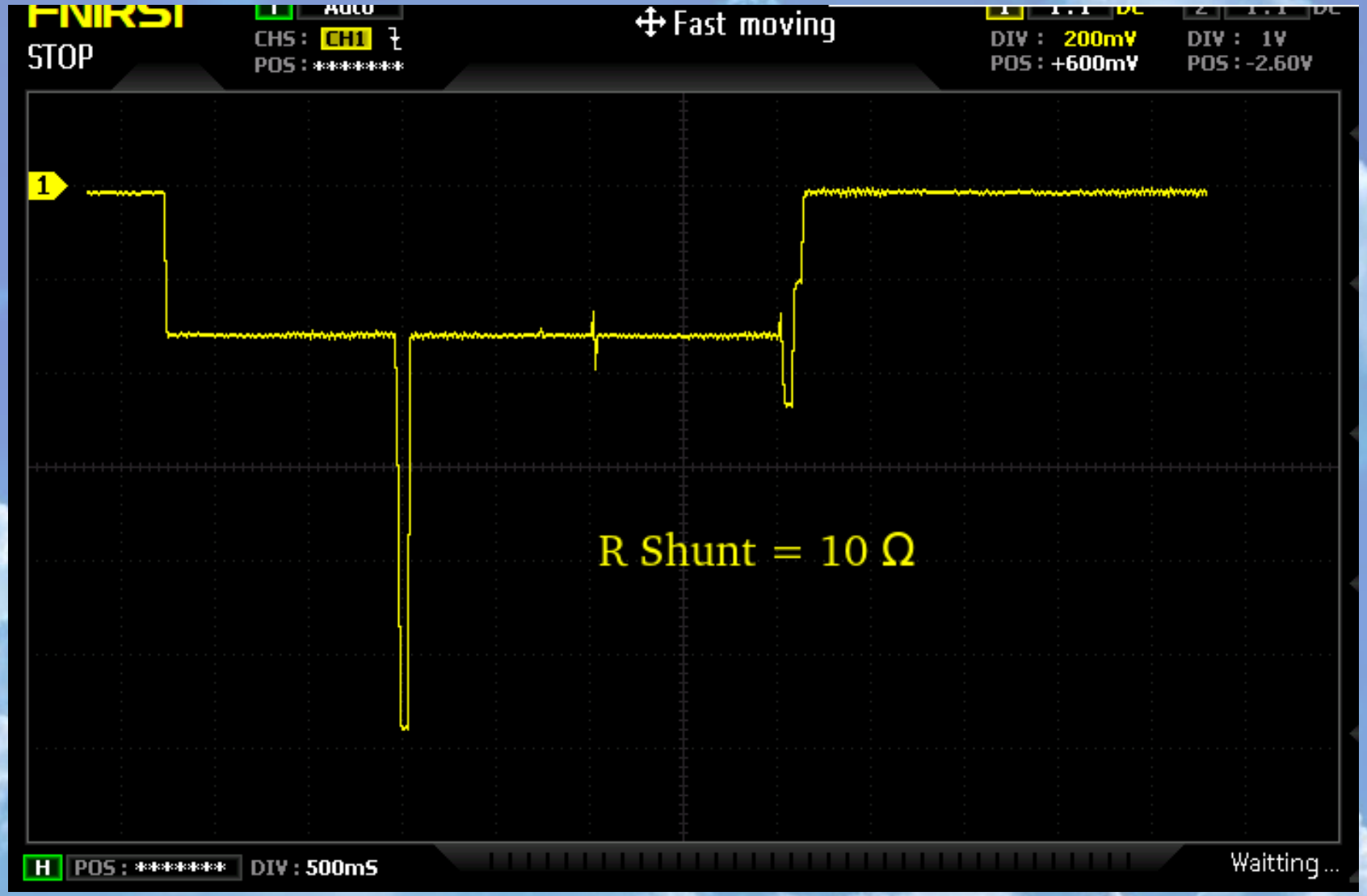
Tradução LoRaWAN e Decodificação

```
lora-packet-decode \
    --appkey 00112233445566778899AABBCCDDEEFF \
    --nwkkey FFEEDDCCBBAA99887766554433221100 \
    --hex 40785634120023010184 7CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A
decoding from Hex:  40785634120023010184 7CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A
Decoded packet
--------------
Message Type = Data
           PHYPayload = 40785634120023010184 7CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D19438D9A

         ( PHYPayload = MHDR[1] | MACPayload[..] | MIC[4] )
                 MHDR = 40
           MACPayload = 785634120023010184 7CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D
                  MIC = 19438D9A (OK)

         ( MACPayload = FHDR | FPort | FRMPayload )
                 FHDR = 78563412002301
                FPort = 01
           FRMPayload = 847CF50AA5C3CF81BAC1A4676B473F297D
           Plaintext = 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1 ('..E..$z..aW.v....')

             ( FHDR = DevAddr[4] | FCtrl[1] | FCnt[2] | FOpts[0..15] )
            DevAddr = 12345678 (Big Endian)
              FCtrl = 00
               FCnt = 0123 (Big Endian)
              FOpts =

         Message Type = Unconfirmed Data Up
            Direction = up
                 FCnt = 291
           FCtrl.ACK = false
           FCtrl.ADR = false
      FCtrl.ADRACKReq = false
```

```
java Decode 07994509EF247AF4976157E876D9C710E1
Byte de Controle (BC): 0x07
Battery: 76.5 %
Umidade: 34.5 %
Temperatura: 25.43 °C
Pressão: 1013.24 hPa
Latitude: -22.817343 graus
Longitude: -47.07148 graus
Altitude: 432.1 m
```

Estação Meteorológica IoT

Consumo Módulo WCM



embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Planejamento da Implantação de 10 Estações

- Identificação única dos End Devices
- Keys exclusivas para cada END DEvice
- Cada Estação será customizada com os sensores apropriados

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Dashboards e Visualização

- Plataforma: ThingsBoard
- Dados a sererem exibidos:
  - Nível da Bateria
  - Temperatura, Umidade e Pressão
  - Localização (GPS)
  - Status da estação
  - Visualização individual e agregada

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT
para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Consolidação Técnica da Etapa 3

- Comunicação LoRaWAN definida
- Backend padronizado (TTN + ThingsBoard)
- Arquitetura energética solar consolidada
- Estratégias de baixo consumo no RP2040 e WCM
- Payload otimizado para baixo ToA

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

TRL e Próximos Passos

- TRL atual: 4
- Preparação para TRL 5 com:
  - integração física completa
  - testes LoRaWAN reais
  - validação em campo
  - implantação piloto
  - Início da Etapa 4

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

para o Agronegócio e a Agricultura Familiar

Obrigado!